院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2019-2020 学年第二学期考试卷
参考答案与评分标准

课 程：《概率论与数理统计》　　考 试 形 式：闭卷考试

学院:_____ 专业班级:_____ 学号:_____ 姓名:_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分	评卷人
分 数	15	15	6	8	8	6	8	10	12	12	100	
得 分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、选择题（每空 3 分，共 15 分）

1．设 $P(A)=0.6, P(B)=0.8, P(B|A)=0.8$，则下列结论中正确的是（C）.

$A.$ 事件 A、B 互不相容　　$B.$ 事件 A、B 互逆

$C.$ 事件 A、B 相互独立　　$D.$ $A \supset B$

2. 设随机变量 X 的密度为 $f(x)=\begin{cases} a+bx, & 0<x\le 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 且 $P\{X\le \frac{1}{2}\}=\frac{3}{8}$，则有(C).

A. $a=0,\ b=2$；B. $a=1,\ b=0$；C. $a=\frac{1}{2},\ b=1$；D. $a=\frac{1}{2},\ b=\frac{1}{2}$

3. 设随机变量 X,Y 都服从正态分布，则（ D ）

(A) $X+Y$ 一定服从正态分布　　(B) X,Y 不相关与独立等价

(C) (X,Y) 一定服从正态分布　　(D) $(X,-Y)$ 不一定服从正态分布

4. 设 $X\sim U(a,b)$，$E(X)=3$，$D(X)=\frac{1}{3}$，则 $P(1<X<3)$ 为（ D ）

（A）0　　（B）$\frac{1}{4}$　　（C）$\frac{1}{3}$　　（D）$\frac{1}{2}$

5. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$，$n\geq 3$，是取自 X 的简单随机样本，S^2 是样本方差，则下列正确的是（ D）。

(A) $2X_1-X_2\sim N(\mu,\sigma^2)$　　(B) $\frac{X_1^2+X_2^2}{X_3^2}\sim F(2,1)$

(C) $\frac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$　　(D) 以上都不对

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．设二维随机变量(X, Y)的分布律为

X \ Y	0	1
0	a	b
1	c	0.5

已知 $P(Y=1|X=0)=\frac{1}{2}$，$P(X=1|Y=0)=\frac{1}{3}$，则 a= 1/5 ，b=1/5, c=1/10 。

2．已知 $P(A)=P(B)=P(C)=0.3$，且 A 和 B，A 和 C 均互不相容，B 和 C 相互独立，则 $P(A\cup B\cup C)=$ 0.81.

3. 设离散型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{3}, & -1\leq x<2,\\ 1, & x\geq 2,\end{cases}$ 则 $P\{X=2\}=$2/3。

4. 设 (X,Y) 的概率分布为：

X \ Y	-1	0	1
0	0.07	0.18	0.15
1	0.08	0.32	0.2

则 $\mathrm{cov}(X^2,Y^2)=$-0.02。

5．设随机变量 X,Y 相互独立，且都服从正态分布 $N(0,9)$，$X_1,X_2,\cdots,X_9$ 和 $Y_1,Y_2,\cdots,Y_9$ 分别是取自总体 X,Y 的简单随机样本，则统计量 $U=X_1+\cdots+X_5$ 服从 $N(0,45)$，$V=\frac{X_1+\cdots+X_9}{\sqrt{Y_1^2+\cdots+Y_9^2}}$ 服从 t 分布，参数为 9。

三、（6 分）已知 $P(A)=0.7, P(B)=0.4, P(A\overline{B})=0.5$，求 $P((A\cup\overline{B})|B)$。

解：$P((A\cup\overline{B})|B)=\dfrac{P((A\cup\overline{B})B)}{P(B)}$ ……2 分

$=\dfrac{P(AB\cup\overline{B}B)}{P(B)}=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{P(B)}$ ……4 分

$=\dfrac{0.2}{0.4}=0.5$ ……6 分

四、（8 分）某厂卡车运送防“新冠”用品下乡，顶层装 10 个纸箱，其中 5 箱民用口罩、2 箱医用口罩、3 箱消毒棉花．到目的地时发现丢失 1 箱，不知丢失哪一箱．现从剩下 9 箱中任意打开 2 箱。

求 1）这 2 箱都是民用口罩概率；

2）如果打开的这 2 箱都是民用口罩，求丢失的一箱也是民用口罩的概率．

解　设事件 A_1，A_2，A_3 分别表示丢失的一箱是民用口罩，医用口罩，消毒棉花，

B = {从剩下 9 箱中任意打开 2 箱都是民用口罩}. ……2 分

则 $P(A_1)=5/10$，$P(A_2)=2/10$，$P(A_3)=3/10$，$P(B|A_1)=\dfrac{C_4^2}{C_9^2}=\dfrac{1}{6}$，

$P(B|A_2)=\dfrac{C_5^2}{C_9^2}=\dfrac{5}{18}$，$P(B|A_3)=\dfrac{C_5^2}{C_9^2}=\dfrac{5}{18}$ ……4 分

1）由全概率公式得

$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)P(B|A_i)=\dfrac{5}{10}\times\dfrac{1}{6}+\dfrac{2}{10}\times\dfrac{5}{18}+\dfrac{3}{10}\times\dfrac{5}{18}=\dfrac{2}{9}$． ……6 分

2）由条件概率公式得所求概率为

$$P(A_1|B)=\frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}=\frac{\frac{5}{10}\times\frac{1}{6}}{\frac{2}{9}}=\frac{3}{8}$$ ……8 分

五、（8 分）某电子管寿命 $X \sim f(x)=\begin{cases}\dfrac{1000}{x^2}, & x>1000\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，求

1）任取 5 个电子管，至少有 2 只寿命超过 1500 小时的概率；
2）已知一个电子管已经用了 1500，求它还能用 1500 的概率。
解：一个电子管寿命大于 1500 小时的概率为

(1) $P(X>1500)=1-P(X\le 1500)=1-\int_{1000}^{1500}\frac{1000}{x^2}dx=1-1000(-\frac{1}{x})\Big|_{1000}^{1500}$
$=1-(1-\frac{2}{3})=\frac{2}{3}$ ……2 分

令 Y 表示“任取 5 只此种电子管中寿命大于 1500 小时的个数”，则 $Y\sim B(5,\frac{2}{3})$，

$P(Y\ge 2)=1-P(Y<2)=1-\{P(Y=0)+P(Y=1)\}=1-\left\{(\frac{1}{3})^5+C_5^1\cdot(\frac{2}{3})\cdot(\frac{1}{3})^4\right\}$ ….6 分
$=1-\frac{1+5\times 2}{3^5}=1-\frac{11}{243}=\frac{232}{243}$

(2) $P(X>3000\,|\,X>1500)=\frac{P(X>3000\,|\,X>1500)}{P(X>1500)}=\frac{P(X>3000)}{P(X>1500)}$

$=\frac{\int_{3000}^{+\infty}\frac{1000}{x^2}dx}{\frac{2}{3}}=\frac{1}{2}$ ……8 分

六、（6 分）设 X 的分布律为：

X	-1	0	$1/2$	1	2
P_k	$1/3$	a	$1/6$	$2a$	$1/4$

求（1）常数 a；（2）$Y=X^2$ 的分布律；（3）Y 的分布函数 $F(y)$。

解 1）$a=\frac{1}{12}$ ……2 分

2）

Y	0	$1/4$	1	4
P_k	$1/12$	$1/6$	$1/2$	$1/4$

； ……3 分

3）$F(y)=\begin{cases}0, & y<0\\ 1/12, & 0\le y<1/4\\ 1/4, & 1/4\le y<1\\ 3/4, & 1\le y<4\\ 1, & 4\le y\end{cases}$ ……6 分

七、（8 分）将一枚硬币连掷三次，X 表示三次中出现正面的次数，Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值，求：

（1）(X,Y) 的联合概率分布；（2）$P\{Y>X\}$.

解：由题意知，X 的可能取值为：0，1，2，3；Y 的可能取值为：1，3.

且 $P\{X=0,Y=3\}=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$，$P\{X=1,Y=1\}=C_3^1\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{8}$

$P\{X=2,Y=1\}=C_3^2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{8}$，$P\{X=3,Y=3\}=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$……4 分

于是，（1）(X,Y) 的联合分布为

X \ Y	1	3
0	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{3}{8}$	0
2	$\frac{3}{8}$	0
3	0	$\frac{1}{8}$

……6 分

（2）$P\{Y>X\}=P\{X=0,Y=3\}=\frac{1}{8}$ ……8 分

八、（10 分）设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度函数为：

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le x\le 1, x\le y\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求：（1）关于X和Y的边缘密度函数$f_X(x)$和$f_Y(y)$；

（2）X和Y的相关系数ρ_{XY}；

（3）X与Y是否独立，是否相关？为什么？

解：(1) $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_x^1 2dy=2(1-x), & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$；

.....1 分

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_0^y 2dx=2y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$ .....2 分

(2) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_0^1 x\cdot 2(1-x)dx=\frac{1}{3}$,

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx=\int_0^1 x^2\cdot 2(1-x)dx=\frac{1}{6}$,

所以$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{1}{6}-\frac{1}{9}=\frac{1}{18}$； .....4 分

$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_Y(y)dy=\int_0^1 y\cdot 2ydy=\frac{2}{3}$， $E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}y^2f_Y(y)dy=\int_0^1 y^2\cdot 2ydy=\frac{1}{2}$,

$D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=\frac{1}{18}$

又$E(XY)=\iint_D xyf(x,y)dxdy=\int_0^1 dx\int_x^1 xy2dy=\frac{1}{4}$， .....6 分

所以$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}-\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{36}$,

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{1/36}{1/18}=\frac{1}{2}$$ .....8 分

（3）因为$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以X与Y不独立；

而$\rho_{XY}\neq 0$，则X与Y相关。.....10 分

九、（12 分）在一次空战中出现 50 架轰炸机和 100 架驱逐机，每架轰炸机受到两架驱逐机攻击。这样空战分离为 50 个由一架轰炸机和两架驱逐机组成的小规模战役，在每个小规模的空战中，轰炸机被打下的概率等于 0.4，两架驱逐机都被打下的概率等于 0.2，恰好一架被打下的概率为 0.5，求：

（1）在空战中打下超过 34%轰炸机的概率；

（2）驱逐机被打下的架数在 37 到 54 的概率。

解：（1）令 $X_i=\begin{cases}0, & \text{表示第}i\text{架轰炸机被打下}\\ 1, & \text{否则}\end{cases}$，则 $X=X_1+\cdots+X_{50}$ 为被打下的轰炸机总架数。而 $P(X_i=1)=0.4$，.....2 分

则根据棣莫佛-拉普拉斯中心极限定理可知

$P(50\times0.34\le X\le50)=$

$P(\frac{50\times0.34-50\times0.4}{\sqrt{50\times0.4\times(1-0.4)}}\le\frac{X_1+\cdots+X_{50}-50\times0.4}{\sqrt{50\times0.4\times(1-0.4)}}\le\frac{50-50\times0.4}{\sqrt{50\times0.4\times(1-0.4)}})$.....4 分

$\approx\Phi(\frac{30}{\sqrt{12}})-\Phi(\frac{-3}{\sqrt{12}})=\Phi(\frac{30}{\sqrt{12}})+\Phi(\frac{3}{\sqrt{12}})-1=\Phi(5\sqrt{3})+\Phi(\frac{\sqrt{3}}{2})-1$.....6 分

令 Y_i 表示第 i 个小规模空战中被打下的驱逐机的架数，则 Y_i 的分布如下：

Y_i	0	1	2
P	0.3	0.5	0.2

.....8 分

从而 $E(Y_i)=0.9, D(Y_i)=0.7^2$。$Y=Y_1+\cdots+Y_{50}$ 为被打下的轰炸机总架数。则根据列维-林德贝格中心极限定理可知

$P(37\le Y\le54)=P(\frac{37-50\times0.9}{\sqrt{50}\times0.7}\le\frac{Y-50\times0.9}{\sqrt{50}\times0.7}\le\frac{54-50\times0.9}{\sqrt{50}\times0.7})=$.....10 分

$\approx\Phi(\frac{80}{7\sqrt{50}})-\Phi(\frac{-80}{7\sqrt{50}})=2\Phi(\frac{80}{7\sqrt{50}})-1=2\Phi(\frac{16}{7\sqrt{2}})-1$.....12 分

十、（12 分）设总体 X 的所有取值为 0，1，2，且 $P(X=2)=(1-\theta)^2$，$E(X)=2(1-\theta)$，其中 θ 为 0，1 之间的未知参数。

（1）求 X 的概率分布律；

（2）对总体抽取容量为 10 的样本，分别为 2 个 0，3 个 1，5 个 2，求 θ 的矩估计值和极大似然估计值。

解：（1）因为

$E(X)=0\times P(X=0)+1\times P(X=1)+2\times P(X=2)=P(X=1)+2(1-\theta)^2$，

而由已知 $E(X)=2(1-\theta)$，则 $P(X=1)+2(1-\theta)^2=2(1-\theta)$，

于是 $P(X=1)=2\theta(1-\theta)$， ……2 分

最后由 $P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)=1$，

可得 $P(X=0)=1-P(X=1)-P(X=2)=\theta^2$，于是 X 的分布律为

X	0	1	2
p	θ^2	$2\theta-2\theta^2$	$(1-\theta)^2$

……4 分

（2）令 $E(X)=(5\times 2+3\times 1+2\times 0)/10=1.3$，

这样 $2(1-\theta)=1.3$，则解出 θ 的矩估计值为 $\hat{\theta}=0.35$。……6 分

构造似然函数为

$L(\theta)=(\theta^2)^2(2\theta-2\theta^2)^3((1-\theta)^2)^5$， ……8 分

所以

$\ln L(\theta)=4\ln\theta+3\ln(2\theta-2\theta^2)+10\ln(1-\theta)$， ……10 分

令 $\dfrac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$，则 $\dfrac{4}{\theta}+\dfrac{3(2-4\theta)}{2\theta-2\theta^2}-\dfrac{10}{1-\theta}=0$，

解之有 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta}=0.35$。 ……12 分